ITI 0402 Loogika
Loeng 12

Tarmo Uustalu
TTÜ tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

Korrespondentsiteooria: transitiivsus vs aksioomiskeem 4

- Transitiivuse raamitingimus on väga täpses seoses valemi $\Box A \supset \Box\Box A$ (aksioomiskeemi 4) üldkehtivusega:

- Raam $F = (W, R)$ on transitiivne parajasti siis, kui valemid kujul $\Box A \supset \Box\Box A$ on sel raamil üldkehtivad, st tõesed igas selle raami maailmas iga väärtustuse puhul.

- Tõestus ($\Rightarrow$):

  Olgu raam F transitiivne. Vaatleme suvalist väärtustust V sellel ja suvalist maailma w. Näitame, et maailmas w kehtib $\Box A \supset \Box\Box A$.

  Oletame w-s kehtib $\Box A$. Siis igas temast saavutatavas maailmas kehtib A.

  Selleks, et w-s kehtiks $\Box\Box A$, peab A kehtima kõigis maailmades, mis on w-st kahe sammuga saavutatavad. Aga transitiivsuse põhjal on sellised maailmad w-st ka ühe sammuga saavutatavad ja me teame, et neis kehtib A. Järelikult w-s kehtib $\Box\Box A$.

  Niisiis maailmas w kehtib $\Box A \supset \Box\Box A$.

- Tõestus ($\Leftarrow$):

  Olgu F mittetransitiivne. Siis leiduvad temas maailmad w, w', w'', nii et $(w, w') \in R$ ja $(w', w'') \in R$, aga $(w, w'') \notin R$.

  Vaatleme väärtustust V, kus lausesümbol p on tõene kõikjal peale maailma w''.

  Selles väärtustuses $\Box p$ kehtib maailmas w, aga ei kehti maailmas w'. Kuid siis ei kehti $\Box\Box p$ maailmas w.

Korrespondentsiteooria

- Järgmised raamitingimused ja aksioomiskeemid on samamoodi vastavasuses.

Raamitingimus	Aksioomiskeem
seriaalsus	D : $\Box A \supset \Diamond A$
refleksiivsus	T : $\Box A \supset A$
transitiivsus	4 : $\Box A \supset \Box\Box A$
eukleidilisus	5 : $\Diamond A \supset \Box\Diamond A$
sümmeetrilisus	B : $A \supset \Box\Diamond A$

Üldistatud raamitingimus

- Tähendagu $wR^k w'$, et leiduvad $w_1, \ldots w_{k-1}$ nii, et wRw_1, $\ldots w_{k-1}Rw'$.

- Paljud kasulikud raamitingimused on erijuhtumid järgmisest nn k, l, m, n-*kokkuvoolavusest* (confluence), kus k, l, m, n on mingid fikseeritud naturaalarvud:

  iga $w, w', w'' \in W$ korral, kui $wR^k w'$ ja $wR^m w''$,
  siis leidub $w''' \in W$ nii, et $w'R^l w'''$ ja $w''R^n w'''$.

- Nt transitiivsus on ekvivalentne $2, 0, 0, 1$-kokkuvoolavusega.
- Eukleidilisus on ekvivalentne $1, 1, 1, 0$-kokkuvoolavusega.

- Sümmeetria tõttu definitsioonis on k, l, m, n-kokkuvoolavus ekvivalentne m, n, k, l-kokkuvoolavusega.

- k, l, m, n-kokkuvoolavusele vastav aksioomiskeem on nn Geachi aksioom $G^{k,l,m,n}$:

$$\Diamond^k \Box^l A \supset \Box^m \Diamond^n A$$

mis on loogiliselt ekvivalentne valemiga

$$\Diamond^m \Box^n A \supset \Box^k \Diamond^l A$$

- Nt transitiivsusele vastab $G^{2,0,0,1}$ ehk $G^{0,1,2,0}$:

$$\Diamond\Diamond A \supset \Diamond A$$

ehk

$$\Box A \supset \Box\Box A$$

- Eukleidilisusele vastab $G^{1,1,1,0}$ ehk $G^{1,0,1,1}$:

$$\Diamond\Box A \supset \Box A$$

ehk

$$\Diamond A \supset \Box\Diamond A$$

(Lause-)modaalloogika kui predikaatloogika fragment

- Modaalloogika on intuitiivselt võttes predikaatloogika fragment. Matemaatiliselt esitab seda ideed modaalloogika tõlgitavus predikaatloogikasse.

- Signatuuri PC tõlkimiseks vaatleme selle signatuuri iga lausesümbolit 1-kohalise predikaatsümbolina (kus argumentkoht on varemalt implitsiitsena figureerinud maailma tarvis).

  Toome eraldi sisse ka 2-kohalise predikaatsümboli R, mis reifitseerib saavutatavusseose.

- Modaalloogika valemi tõlgime alati mingi etteantud maailma suhtes.

- Tõlge:

$$
\begin{aligned}
[p]w &= p(w) \\
[\top]w &= \top \\
[\bot]w &= \bot \\
[\neg A]w &= \neg[A]w \\
[A \wedge B]w &= [A]w \wedge [B]w \\
[A \vee B]w &= [A]w \vee [B]w \\
[A \supset B]w &= [A]w \supset [B]w \\
[\Box A]w &= \forall w' \, (wRw' \supset [A]w') \\
[\Diamond A]w &= \exists w' \, (wRw' \wedge [A]w')
\end{aligned}
$$

- Valem A on üldkehtiv loogikas K parajasti siis, kui tema tõlge $\forall w[A]w$ on predikaatloogika tautoloogia.

- Näide: Valemi

$$p \wedge \Box(q \supset \Diamond r)$$

tõlge on

$$\forall w(p(w) \wedge \forall w'(wRw' \supset (q(w') \supset \exists w''(w'Rw'' \wedge r(w''))))$$

- Tasub tähele panna, et modaalloogika valemid ei tõlku mitte igasugusteks predikaatloogika valemiteks, vaid üsna erikujulisteks.

  Muuhulgas piisaks tõlkes alati kahest seotud muutujast, st tõlge toimub tegelikult predikaatloogika kahe muutuja fragmenti.
  Nt valemis üleval võiksime w'' asendada ka w-ga.

- Loogikast K tugevamate loogikate jaoks tuleb predikaatloogikas väljendada nende raamitingimused.

- Nt refleksiivsus on väljendav valemiga

$$\forall w \; wRw'$$

  ja transitiivsus valemiga

$$\forall w \forall w' \forall w'' \; (wRw' \wedge w'Rw'' \supset wRw'')$$

- Valem on modaalloogikas üldkehtiv parajasti siis, kui predikaatloogikas on tema tõlge loogiliselt järelduv selle modaalloogika raamitingimuste esitustest predikaatloogikas.